

Suites du point avec Caroline Hillairet

Ce qui est intégré, ce qui ne l'est pas, et pourquoi

Kélian Kaddouri

13 août 2026

Comment lire ce tableau. Deux statuts méritent d'être distingués de « pas fait », et c'est le point principal du document. **Mesuré puis écarté** signifie que le calcul demandé a bien été conduit et qu'il conclut contre la proposition : c'est un résultat, pas un renoncement, et c'est le cas de la renormalisation par la taille. **Intégré autrement** signifie que la demande est traitée mais que la mesure a conduit ailleurs que l'intuition qui la motivait : c'est le cas de l'étagage de modèle et de la sensibilité à la propagation. Les deux seules lignes réellement ouvertes sont signalées comme telles.

Demande	Statut	Ce qui a été fait, et ce que cela donne	Où le voir
Dynamique de $Y_{j,t}$, brownien pour le fond et sauts pour les chocs	INTÉGRÉ	Note de six pages écrite. Trois horloges distinguées, et les deux échelles sont <i>identifiées</i> par la surdispersion mesurée : 1,19 sur les cellules firme-année, 2,24 sur la série annuelle détendancée, contre 1 pour un brownien pur. La forme retenue est un renouvellement, avec l'hypothèse déclarée plutôt que masquée.	note_dynamique_Y
Clarifier l'emploi du mot « gravité »	INTÉGRÉ AUTREMENT	Balayage fait, et le résultat est inattendu : le mémoire n'emploie nulle part « gravité » pour le caractère systématique . La confusion venait des decks de juillet, qui sont archivés. En revanche il y a une vraie collision dans le code , entre <code>G_BASE</code> (le gain de propagation) et <code>GBASE</code> (l'échelon de sévérité) : deux objets sans rapport dont les noms ne diffèrent que par un tiret bas. Le renommage touche 27 fichiers et le pipeline est gelé : la distinction est verrouillée dans la table des notations en attendant l'arbitrage.	ch. notations
Test de martingalité	INTÉGRÉ	Vérifié : le mémoire n'en contient aucun , et il n'y en a jamais eu. Le mot a deux emplois, tous deux légitimes et sous mesure physique : la forme de Dirichlet d'une chaîne de Markov, et un brownien sans dérive pour un temps de premier passage. Deux paragraphes de précaution le disent désormais explicitement, et le lien rhétorique qui suggérait un cadre commun est corrigé : ce que les deux usages partagent est la mesure, pas la mathématique.	annexe D
Sensibilité des paramètres	INTÉGRÉ AUTREMENT	Section écrite, et le résultat va <i>contre</i> l'inquiétude qui la motivait. La propagation est le levier le moins sensible des quatre : g de 0,5 à 1,0 déplace le surcoût de 5 517 à 6 579 M€, quand le seuil de la loi de queue le déplace de 4 862 à 12 944 et la fréquence de 4 056 à 8 684. La fragilité est dans l'ajustement de valeurs extrêmes, pas dans la contagion.	ch. résultats
Sensibilité à la direction de la contagion	INTÉGRÉ	Table publiée pour la première fois : l'ignorance sur la direction coûte 336 M€ de largeur au quart, 695 à la moitié, 1 083 aux trois quarts et 1 839 à l'ignorance totale. L'ignorance se paye linéairement et son coût maximal est connu d'avance , ce qui est plus favorable qu'un intervalle de confiance ordinaire.	ch. résultats
Reporter le SCR avec un intervalle à 95 %	CHIFFRÉ, À TRANCHER	Chiffré sans rejouer aucun bootstrap, par la même approximation normale que le moteur. L'indice de queue passe à [0,2487;0,8765], le capital à [2 727;34 942] M€. Deux constats : le passage de 90 à 95 % ne déplace aucune calibration , seulement les bornes publiées ; et il ne corrige pas la sous-couverture, qui reste un déficit constant de -3,2 points (86,8 % réels pour 90 nominaux, 91,8 pour 95). La bascule est un choix de présentation, à trancher .	annexe D

Demande (<i>suite</i>)	Statut	Ce qui a été fait	Où
CTE / CVaR à côté de la VaR	INTÉGRÉ	Calculée au niveau agrégé, en <i>diagnostic</i> et jamais comme mesure de couverture. Résultat qui ferme la discussion : la CTE à 95 % est moins prudente que la VaR à 99,5 % , l'équivalence tombant à $\beta = 97,73\%$. Et l'argument décisif n'est pas une proportion mais une existence : sous la calibration alternative $\hat{\xi} > 1$, l'espérance est infinie et la mesure n'existe pas . Une couverture qui cesse d'être définie selon la source ne peut pas porter un capital.	annexe D
Renormaliser proportionnellement au SCR de marché	MESURÉ PUIS ÉCARTÉ	Testé, et la mesure conclut contre. La proportionnalité affirme une élasticité de 1 à la taille ; l'élasticité mesurée vaut 0,204. Une petite entité se voit attribuer 0,633 contre 0,100 sous proportionnalité, une grande 1,621 contre 10,00. Les deux approches se trompent en sens opposés : la proportionnalité sous-estime une petite entité, le modèle la majore. Substituer l'une à l'autre changerait le signe du défaut sans le déclarer, donc la proportionnalité reste le <i>repère</i> contre lequel la méthode se distingue, pas une méthode.	ch. résultats
Chiffrer les trois étages, puis retirer le troisième	INTÉGRÉ AUTREMENT	Chiffré, et le résultat va contre l'intuition de l'arbitrage : l'étage de modèle est le plus gros des trois, facteur 9,21 sur l'axe de la famille de queue contre 8,93 pour le paramètre et 1,27 pour l'identification. Le retirer rétrécirait donc l'affichage plus que tout autre retrait, alors que l'incertitude ne bougerait pas. Compromis retenu : il sort de la bande reportée mais devient un <i>axe de sensibilité déclaré</i> , et reste publié deux fois. Motif écrit : les deux premiers étages sont statistiques donc portables par un intervalle, le troisième est épistémique et un choix de famille ne se moyenne pas.	ch. robustesse
Méthode de Cooke en annexe, questionnaire peaufiné	INTÉGRÉ	Annexe écrite. Elle ne présente pas un protocole à venir mais un protocole préparé et non exécuté , avec le chiffrage de la raison, ce qui est un actif devant un jury qui demanderait pourquoi ce modèle ne recourt pas au jugement d'expert. Le questionnaire a été repris le 13 août : une graine fausse en a été retirée (elle annonçait $\xi = 0,90$, valeur posée du pire cas, quand la calibration donne 0,5954 ; dans la méthode de Cooke une graine fausse <i>inverse</i> les poids), et la convention de direction, qui était inversée, est alignée.	annexe E
Conformité aux piliers 1 et 2 protégeant partiellement le 3	INTÉGRÉ	Mesuré, et la réponse tient en trois temps. Dire que la dépendance manque serait faux : elle existe déjà, de corrélation 0,462 entre deux piliers quelconques. Ce qui manque est sa <i>structure</i> , échangeable au lieu d'être propre à certains triplets. L'omission ne coûte rien : en ajoutant un surcroît de corrélation aux seules paires concernées, la loi des configurations bouge nettement mais le capital espéré ne bouge que de 2 M€, soit 0,02 %. Et la raison est structurelle , donc l'invariance vaut pour toute structure à marges fixées : le capital s'ajuste par une forme additive en indicateurs de pilier à $R^2 = 0,9945$, et l'espérance d'une fonction additive ne dépend que des marges.	annexe D
Défaillances simultanées, additivité des coûts	INTÉGRÉ	La prémisses est à corriger d'abord : ce n'est pas un cas laissé de côté, c'est la sortie du modèle , et à l'état non conforme la défaillance multiple est <i>majoritaire</i> , 62,31 % des sinistres contre 31,15 % à l'état conforme. Ensuite, « additivité » désigne trois choses à trois étages : hypothèse non testée sur les coûts d'un sinistre, quasi-additivité <i>mesurée</i> sur les piliers ($R^2 = 0,9945$), super-additivité <i>mesurée</i> sur les canaux (+35 %). Répondre « le modèle est super-additif » serait donc faux. Enfin l'hypothèse est bornée : un exposant de 0,70 à 1,30 déplace l'écart de 9 706 à 20 487 M€.	ch. robustesse

Demande (<i>suite</i>)	Statut	Ce qui a été fait	Où
Probabilités conditionnelles de séquence	INTÉGRÉ AUTREMENT	La voie a été suivie jusqu'au bout et se referme, pour trois raisons distinctes. Les séquences étaient déjà dans le corpus , implicites : composer les arêtes donne 9 chemins et 4 séquences distinctes. La comparaison naturelle a un support vide : P2 n'émet jamais, 0 fois sur 22 transitions. Le test n'a aucune puissance , et pas faute d'échantillon : il exige d'un même pilier qu'il soit atteint <i>et</i> qu'il ait deux successeurs, et les deux manques sont exclusifs ici. Acquis positif : la chaîne n'est pas sans mémoire , l'auto-évitement gonflant la loi du successeur de 1,211 en moyenne.	ch. identifiabilité
Processus des dates d'arrivée, effet du regroupement	NON TRAITÉ	Non traité, et la raison est dans la donnée. Le mécanisme manquant serait une saturation de la capacité de réponse. Or le tableau des proxys fait apparaître que le coût d'un sinistre daté n'est jamais observé dans les sources retenues : la chronologie de brèches porte les dates, la conversion en montants porte les coûts, et aucune source ne porte les deux. Un mécanisme de saturation ne serait donc calibrable par rien. La limite est déclarée plutôt qu'estimée.	annexe D
Contacteur Samuel Cywie	HORS PÉRIMÈTRE	Les trois formulaires sont prêts et à jour au 13 août. L'envoi et le contact ne relèvent pas de la préparation technique.	—
Lancer l'élicitation	MESURÉ PUIS ÉCARTÉ	Abandonnée, sur décision assumée , et le protocole en donne la raison chiffrée plutôt que le calendrier : un panel faiblement calibré déplacerait le capital de 777 M€ <i>sans qu'aucun signal ne l'indique</i> , là où l'approche par bornes reste invariante. Une élicitation faible introduirait donc une incertitude non déclarable en échange d'une ignorance mesurée. Le coût de l'abandon est nommé : P1 et P4 restent à égalité, pour un regret maximal de 1,5 %. La décision est réversible sans coût de développement .	annexe E

Sources de cette note : scripts 15 et 30 (sensibilités et coût de l'ignorance directionnelle), 26 (protocole de Cooke), 31 (effet d'un panel biaisé), 47 et 63 (calibration figée), 48 et 71 (les trois étages), 69 (dépendance des états), 70 (renormalisation par la taille), 72 (intervalle à 95 %), 73 (CTE agrégée), 74 (défaillances simultanées), 75 (séquences ordonnées). Les grandeurs de la note sur $Y_{j,t}$ sont celles du script 08b.

Ce qui reste ouvert, et c'est court. Deux lignes seulement appellent une décision : le **niveau de l'intervalle reporté**, 90 ou 95 %, qui ne déplace aucune calibration mais change toutes les bornes publiées ; et le **renommage** GBASE contre G_BASE dans le code, qui touche 27 fichiers sur un pipeline gelé. Une troisième ligne est non traitée et le restera faute de donnée, celle des dates d'arrivée. Tout le reste est soit intégré, soit mesuré et écarté avec son motif.